

Introducción a la Programación e Informática

Del pensamiento humano a las máquinas 🤖

Probabilidad y Estadística

Aprendiendo con diversión 🎓

2 de julio de 2026

¿Qué vamos a aprender?

Nota importante

¡Bienvenidos al mundo de la programación! 🚀

Objetivo 1: Entender cómo funciona una computadora

Objetivo 2: Conocer la historia de la computación

Objetivo 3: Aprender a pensar como un programador

Ejemplo

Como cuando sigues una receta de cocina paso a paso, programar es dar instrucciones precisas a la computadora

De la Máquina de Turing al Cloud Computing

-  1936: Alan Turing propone la primera computadora teórica
-  1940s: Primeras computadoras electrónicas (ENIAC)
-  1980s: Computadoras personales en los hogares
-  1990s: Internet y la World Wide Web
-  2010s: Cloud Computing y Apps móviles

Nota importante

En menos de 100 años pasamos de máquinas del tamaño de habitaciones a tener supercomputadoras en nuestros bolsillos 

Hardware vs. Software

Nota importante

¿Dónde vive y cómo se ejecuta el código?

Hardware 	Software 
Físico y tangible	Digital e intangible
CPU, RAM, disco	Programas y aplicaciones
Se puede tocar	Solo se puede ejecutar
Ej: Teclado, mouse	Ej: Windows, Chrome

Ejemplo

El hardware es como el cuerpo humano, el software es como el cerebro y los pensamientos

El Sistema Binario: El Lenguaje de las Máquinas

Las computadoras solo entienden dos estados: 0 y 1

🔌 0 = Sin electricidad (apagado)

💡 1 = Con electricidad (encendido)

✏️ Ejemplo

El número 5 en decimal se representa como 101 en binario

$$101 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 4 + 0 + 1 = 5$$

💡 Nota importante

¡Todo lo que ves en la pantalla son combinaciones de 0s y 1s! 🎯

Representación de Datos en Bits

 Bit: La unidad más pequeña (0 o 1)

 Byte: 8 bits juntos

Unidad	Equivalencia
1 Byte	8 bits
1 Kilobyte (KB)	1,024 Bytes
1 Megabyte (MB)	1,024 KB
1 Gigabyte (GB)	1,024 MB

Ejemplo

Una letra 'A' ocupa 1 byte, una foto puede ocupar 2 MB

¿Qué es un Lenguaje de Programación?

Es una forma de comunicarnos con la computadora
Los humanos escriben código, la máquina lo ejecuta

Nota importante

Hay cientos de lenguajes: Python **Python**, JavaScript , Java **Java**, C++ 

Ejemplo

```
print('Hola Mundo') → Le dice a la computadora que muestre un mensaje
```

Lenguajes Compilados vs. Interpretados

Compilados	Interpretados
Se traducen antes 	Se traducen al momento 
Más rápidos 	Más flexibles 
C, C++, Java	Python, JavaScript
Ej: .exe en Windows	Ej: Scripts web

Ejemplo

Compilado es como traducir un libro completo antes de leerlo. Interpretado es como tener un traductor en tiempo real

Pensamiento Algorítmico

Nota importante

¡El superpoder de todo programador! 

Algoritmo = Secuencia de pasos para resolver un problema

Ejemplo

Algoritmo para hacer café: 1) Calentar agua, 2) Agregar café, 3) Servir en taza

Los programadores planifican antes de escribir código

Diagramas de Flujo

Son representaciones visuales de algoritmos 

Óvalos: Inicio/Fin

Rombos: Decisiones (Sí/No)

 Rectángulos: Procesos

Flechas: Flujo del programa

Ejemplo

Diagrama para validar login: ¿Usuario existe? → Sí: Permitir acceso / No: Mostrar error

Pseudocódigo: Planificando la Lógica

Es escribir la lógica en lenguaje humano estructurado

🎯 Problema

Registro de un nuevo usuario en un sistema

✏️ Ejemplo

```
INICIO
  Leer nombre_usuario
  Leer contrasea
  SI contrasea tiene menos de 8 caracteres ENTONCES
    Mostrar "Contrasea muy corta"
  SINO
    Guardar usuario en base de datos
    Mostrar "Usuario registrado exitosamente"
  FIN SI
FIN
```

Ejemplo Práctico: Validación de Edad

🎯 Problema

Crear un algoritmo que valide si una persona puede votar (18+ años)

✏️ Ejemplo

```
INICIO
  Leer edad
  SI edad >= 18 ENTONCES
    Mostrar "Puede votar"
  SINO
    Mostrar "No puede votar"
  FIN SI
FIN
```

💡 Nota importante

Este mismo algoritmo se puede escribir en cualquier lenguaje de programación

Aplicación: Sistema de Registro de Usuarios

En un ERP, necesitamos registrar empresas y empleados

Ejemplo

Pseudocódigo para validar RUT chileno:

1. Leer RUT ingresado
2. Verificar formato (XX.XXX.XXX-X)
3. Calcular dgito verificador
4. Comparar con el dgito ingresado
5. Si coincide, RUT vlido
6. Si no coincide, RUT invlido

¡Tu Turno de Practicar!

Problema

Crea un algoritmo para aprobar o rechazar una transacción bancaria

Paso 1: Leer el saldo actual de la cuenta

Paso 2: Leer el monto de la transacción

Paso 3: Comparar si el saldo es mayor o igual al monto

Paso 4: Decidir aprobar o rechazar

Nota importante

Piensa en la lógica antes de escribir código. ¡Ese es el pensamiento algorítmico!

¡Resumen de lo Aprendido!

- ✓ La historia de la computación nos muestra cómo llegamos hasta aquí
- ✓ Hardware es físico, Software es lógico
- ✓ Las máquinas hablan en binario (0 y 1)
- ✓ Los lenguajes de programación traducen nuestras ideas a código
- ✓ Los algoritmos son planes paso a paso para resolver problemas
- ✓ Diagramas de flujo y pseudocódigo nos ayudan a planificar

 **Nota importante**

¡Ya tienes las bases para empezar a programar! 

¡Sigue aprendiendo! 🚀